

CPE (Competitive Programming Essentials) 常用 Python 函式庫，分成兩類：

☑ 需要 import math 才能用的常見數學函數

這些在 CPE 常見題型（幾何、質數、數論）會用到：

函式	用途	範例
math.sqrt(x)	平方根	math.sqrt(16) → 4.0
math.floor(x)	向下取整	math.floor(3.7) → 3
math.ceil(x)	向上取整	math.ceil(3.1) → 4
math.fabs(x)	絕對值 (回傳浮點)	math.fabs(-5) → 5.0
math.gcd(a, b)	最大公因數	math.gcd(12, 18) → 6
math.lcm(a, b)	最小公倍數 (Python 3.9+)	math.lcm(6, 8) → 24
math.pow(x, y)	次方 (浮點結果)	math.pow(2, 3) → 8.0
math.log(x)	自然對數 (以 e 為底)	math.log(8) → 2.079...
math.log10(x)	以 10 為底的對數	math.log10(100) → 2
math.sin(x), math.cos(x), math.tan(x)	三角函數 (弧度制)	math.sin(math.pi/2) → 1.0
math.pi	圓周率常數	math.pi → 3.14159...
math.inf	無限大	math.inf

☑ 不需要 import 的內建數學工具

這些 Python 內建，直接用就好：

函式	用途	範例
abs(x)	整數/浮點數絕對值	abs(-7) → 7
max(), min()	最大/最小值	max(1, 2, 3) → 3

函式	用途	範例
<code>sum()</code>	總和	<code>sum([1,2,3]) → 6</code>
<code>round(x)</code>	四捨五入	<code>round(3.6) → 4</code>
<code>divmod(a, b)</code>	商與餘數	<code>divmod(7, 3) → (2, 1)</code>
<code>pow(x, y, mod)</code>	快速冪 (含模數)	<code>pow(2, 10, 1000) → 24</code>
<code>bin(), oct(), hex()</code>	整數轉二進位/八進位/十六進位字串	<code>bin(10) → '0b1010'</code>

☑ 常用輸入輸出模組

CPE 題目大多資料量大，I/O 效率要顧：

模組/函式	用途	範例
<code>import sys</code>	高速輸入輸出	<code>sys.stdin.read()</code> 讀整份輸入
<code>sys.stdin.readline()</code>	一行一行讀，比 <code>input()</code> 快	<code>line = sys.stdin.readline().strip()</code>
<code>sys.stdout.write()</code>	高速輸出	<code>sys.stdout.write(str(ans)+"\n")</code>

☑ 其他常用模組

模組	常用功能	範例
<code>import itertools</code>	排列組合、笛卡兒積	<code>itertools.permutations([1,2,3])</code>
<code>import collections</code>	計數器、多重佇列	<code>collections.Counter("aab") → {'a':2, 'b':1}</code>
<code>import heapq</code>	最小堆 (優先佇列)	<code>heapq.heappush(heap, x)</code>
<code>import bisect</code>	二分搜尋	<code>bisect.bisect_left(arr, x)</code>
<code>import functools</code>	快速記憶化遞迴	<code>@functools.lru_cache(None)</code>

⚡ 總結：

- 數學題 → 常用 `math` 。
- 大資料輸入輸出 → 常用 `sys` 。
- 數論、組合題 → 可能用 `itertools` 、 `collections` 、 `heapq` 。